Fragebogen der Fachschaft zu **mündlichen Prüfungen** im Informatikstudium

Barcode: 2 214100 140117

Dieser Fragebogen gibt den Studierenden, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in Ablauf und Inhalt der Prüfung. Das erleichtert die Vorbereitung.
Bitte verwende zum Ausfüllen einen schwarzen Stift. Das erleichtert das Einscannen.
Vielen Dank für deine Mitarbeit!

Dein Studiengang: *Informatik (Master)*

Prüfungsdatum: *12. Mai 2023*

Prüfungsart:
- ● Wahlpflichtfach
- ○ Vertiefungsfach
- ○ Ergänzungsfach

Prüfer(in): *Prof. Waldhorst*

Beisitzer(in): .....

Welches? *Mobilkommunikation*

Prüfungsfächer und Vorbereitung:

Veranstaltung	Dozent(in)	Jahr	regelmäßig besucht?
Mobilkommunikation	*Prof. Waldhorst*	*WS 2023*	*immer*

Note: *2.0*

Prüfungsdauer: *30 Minuten*

War diese Note angemessen? *Ja*

✍ **Wie war der Prüfungsstil des Prüfers / der Prüferin?**

Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Frage nach Einzelheiten oder eher größeren Zusammenhängen, kamen häufiger Zwischenfragen oder ließ er/sie dich erzählen, wurde dir weitergeholfen, wurde in Wissenslücken gebohrt?

Freundlich, klare Themenblöcke

↪ **Rückseite bitte nicht vergessen!**

Hat sich der Besuch / Nichtbesuch der Veranstaltung für dich gelohnt?

Ja. Interessante Vorlesung. Er geht drauf ein was er gerne in der Prüfung fragt.

Kannst du ihn / sie weiterempfehlen? Warum?

- [x] ja
- [ ] nein

Wie lange und wie hast du dich alleine oder mit anderen auf die Prüfung vorbereitet?

1,5 Woche

Fanden vor der Prüfung Absprachen zu Form oder Inhalt statt? Wurden sie eingehalten?

keine Absprachen

Welche Tipps zur Vorbereitung kannst du geben?

Wichtige / unwichtige Teile des Stoffes, gute Bücher / Skripten, Lernstil, ...

In der Vorlesungsaufzeichnung wird öfters gesagt, was gefragt werden könnte. Alte Protokolle sind hilfreich.

Kannst du Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung geben?

Inhalte der Prüfung (bitte auf weitere Blätter):

- Schreibe bitte möglichst viele Fragen und Antworten auf.
- Wo wurde nach Herleitungen oder Beweisen gefragt oder sonstwie nachgehakt?
- Worauf wollte der Prüfer / die Prüferin hinaus?
- Welche Fragen gehörten nicht zum eigentlichen Stoff?

rum?

Standardfrage am Anfang

Moblikommunikation vs fester Zugangspunkt. Welche neue Probleme/Aufgabenstellungen treten auf

Positionsmanagement, Handover, Semi-Broadcast-Medium Versteckte/ausgelieferte Endgeräte, Abhörbarkeit des Funkmediums. Jeweils erklärt was es ist.

-Was ist Mehrwegeausbreitung und was kann dabei auftreten?

Entsteht durch Reflexion, Streuung und Beugung. Das Signal kommt auf mehreren unterschiedlichen langen Wegen beim Empfänger zeitversetzt an. Direkte und phasenverschobene Signalanteile werden empfangen. Interferenz mit Nachbarsymbolen (Intersymbolinterferenz)

-Wie kann dagegen gewirkt werden?

Mit einem Rake Receiver und diesen erklärt.

-Erklären sollen was OFDM ist und wie es funktioniert.

Es werden Orthogonale Frequenzen verwendet. Überlappende Sinusschwingungen. Dadurch kann Bandbreite gespart werden. Modulation der Teildatenströme auf die Unterträger.

-Wieso haben wir keine Probleme mit Intersymbolinterferenzen bei OFDM?

OFDM hat lange Symbole und zwischen den Symbolen ist ein Schutzintervall (Cyclic Prefix). Dadurch wird die Intersymbolinterferenz fast vollständig eliminiert.

-Den unterschied zwischen OFDM und CDMA erklären.

(Anhand von Skizze erklärt). CDMA sendet auf großer Bandbreite nacheinander die Symbole. OFDM sendet parallel die Symbole über lange Symbolzeit und schmaler Bandbreite und hat somit die gleiche Datenrate.

-Was ist ein In-Band Verfahren?

Kontrollnachrichten auf gleichem Kanal wie Datenübertragung. Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA). Sender sendet kurze Request to Send (RTS) Dateneinheit. Empfänger antwortet mit Clear to Send (CTS) Dateneinheit. In einem Beispiel aufgezeichnet.

-Was ist ein Out of Band Verfahren?

Es wird ein weiterer Kanal für die Signalisierung belegt (auch gleichzeitig Nachteil). Es gibt zwei Verfahren. Busy Tone Multiple Access (BTMA) und Receiver Initiated Busy Tone Multiple Access (RI-BTMA). In der Zeichnung erklärt.

-In der Zeichnung erklären was versteckte/ausgelieferte Endgräte sind.

Jeweils für Out-of-Band Verfahren und In-Band Verfahren, die versteckte/ausgelieferte Endgeräte Situation erklärt.

-Welche Bandspreizverfahren gibt es?

FHSS und DSSS. Jeweils erklärt wie die funktionieren.

-Welches wird in Bluetooth verwendet?

FHSS

Welche Art von FHSS wird in Bluetooth verwendet (Slow oder Fast Hopping)?

Slow Hopping. Wenn Dateneinheiten länger als ein Zeitschlitz sind, dann wird die Frequenz beibehalten.

-Wie ist ein Bluetooth-Netz aufgebaut?

Pikonetz mit einem Master und 7 Slaves. 7 Slaves, da der Adressbereich nur 3 Bit groß ist. Das Gerät das das Pikonetz aufbaut wird automatisch Master. Scatternetz: 1 Slave kann in mehreren Pikonetzen Slave sein. Aber es gibt nur ein Master in einem Pikonetz, da Sprungsequenz und Phase von Geräteadresse und Uhr des Masters abhängig ist.

-Wie können sich die Geräte bei Bluetooth finden?

Inquiry-Prozedur erklärt. Suchendes Gerät sendet Inquiry-Dateneinheiten in schneller Folge. Hörende Geräte langsamer. ...

-Und wie kann ein Gerät in ein Pikonetz eingeladen werden?

Einladendes Gerät berechnet Sprungsequenz aus Geräteadresse des einzuladenden Gerätes. Einladendes Gerät berechnet Phase aus (geschätzter) Uhr des einzuladenden Geräts. Beide Geräte nutzen unterschiedliche Wechselgeschwindigkeiten für die Sprungsequenz. Das einladende Gerät wird Master der Verbindung.

-Welche zwei Operationen beim Positionsmanagement gibt es?

Aktualisierung und Suche (Paging). Definitionen erklärt.

-Welche Arten von Handover gibt es und wie ist es bei UMTS?

Hard, Soft, Softer, Soft-Softer Handover erklärt.
UMTS: Wenn eine Verbindung zu einem neuen RNC aufgebaut wird, wird über den neuen RNC Daten zum alten RNC gesendet und von dort dann ins Kernnetz

-Wie ist jetzt der Uplink/Downlink bei Softer Handover?

Der NodeB kann mit Rake Receiver, die von verschiedenen Antenne ankommenden Signale auswerten.

-Was erzeugt mehr Interferenzen, Downlink oder Uplink?

Downlink, da von mehreren Antennen gesendet wird. Bei Uplink wird nur einmal vom UE gesendet.

Wie kann mit den Interferenzen beim UE umgegangen werden?

Mit dem Rake Receiver